材料分析与表征-X射线复习

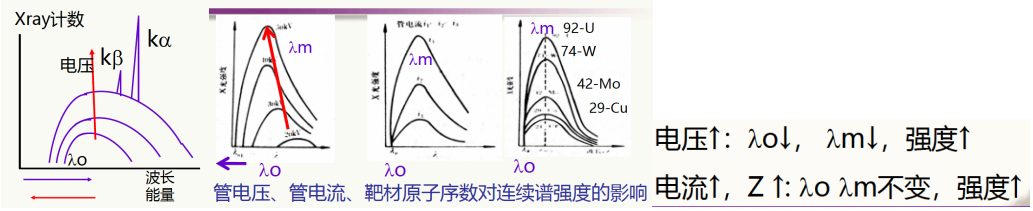
杜惟颀

1. X射线的产生：
   凡是高速运动的带电粒子的运动遇到障碍被减速时都产生X射线。

2. X射线的短波限：
   只与X射线管的管电压有关。

3. X射线的特征谱：
   各种靶材都有自己特定的激发电压值，其产生与靶材原子内部结构密切相关，X射线管中灯丝发出的电子达到一定能量时，会将靶材中原子的K层电子击出，使其处于K激发态。于是，它的外层电子将跃迁至K层，以使其能量降低，多余的能量会以光子的形式辐射出来，形成特征谱线。

4. X射线的$K_{\alpha1}$和$K_{\alpha2}$的产生：
   在 K 系辐射中，$K_{\alpha1}$和 $K_{\alpha2}$的波长相差甚小，所以在一般的衍射工作中忽略它们之间的差别，认为它们就是 K_{α}辐射，波长为 $K_{\alpha1}$和 $K_{\alpha2}$的加权平均值。然而，在精细的工作中，要考虑它们的影响，甚至还要考虑 L 系的影响。$K_{\alpha1}$和 $K_{\alpha2}$的双重线现象是和原子能级的精细结构相关联的。K 层 2 个电子位于 1s 轨道层，2 个电子能量一致（角量子数 $l=0$，磁量子数 $m=0$）；L 层的 8 个电子分布在能量不同的三个副能层上：L_{I} 层 2 个 2s 电子（$l=0$，$m=0$），L_{II} 层 2 个 2p 电子（$l=1$，$m=0$）和 L_{III} 层 4 个 2p 电子（$l=1$，$m=\pm1$）。根据电子跃迁选择规则可知，电子发生跃迁必须满足前后两能级的 $\Delta l=\pm1$ 且 $\Delta m=0$ 或 ±1，所以 L 层中只有 L_{III} 和 L_{II} 上的电子可以向 K 层（$l=0$，$m=0$）跃迁，分别产生 $K_{\alpha1}$和 $K_{\alpha2}$双重线辐射，二者具有微小的能量差别，如图 2.16 插图。由于从 L_{III} 和 L_{II} 上跃迁到 K 层空位的概率为 2∶1，所以 $K_{\alpha1}$的强度是 $K_{\alpha2}$的两倍。

5. 管电压、管电流、原子序数对连续谱、特征谱波长和强度分布的影响：
   

6. 试样的选择：
   $$Z_{靶} \leq Z_{试样} + 1$$
   如果选用的阳极靶材K_{α}波长稍大于试样的K吸收限，这样就不能产生K系荧光X射线，但波长也不能太长，否则试样对X射线的吸收程度会增加。

7. 倒易空间：

$$\vec{a}^* = \frac{\vec{b}\times\vec{c}}{v} \quad \vec{b}^* = \frac{\vec{c}\times\vec{a}}{v} \quad \vec{c}^* = \frac{\vec{a}\times\vec{b}}{v}$$

$$v = \vec{a}\cdot(\vec{b}\times\vec{c})$$

倒易矢量可以同时表示晶面间距和晶面取向。

8. 正空间、倒易空间的关系：
   从数学上讲，倒易点阵是正点阵派生的图形；
   从物理上讲，正点阵与晶体结构相关，描述的是晶体中物质的分布规律，是物质空间；倒易点阵与晶体的衍射现象有关，它描述的是衍射强度的空间分布。

9. 倒易点阵相关推导：

   （1）晶面间距的计算公式

   利用晶面间距 d_{hkl} 和倒易矢量 $\boldsymbol{g}_{hkl}$ 互为倒易关系可得：

$$|g_{hkl}|^2 = \frac{1}{d_{hkl}^2} = (h\boldsymbol{a}^* + k\boldsymbol{b}^* + l\boldsymbol{c}^*)\cdot(h\boldsymbol{a}^* + k\boldsymbol{b}^* + l\boldsymbol{c}^*)$$
$$= h^2(a^*)^2 + k^2(b^*)^2 + l^2(c^*)^2$$
$$+ 2klb^*c^*\cos\alpha^* + 2lhc^*a^*\cos\beta^* + 2hka^*b^*\cos\gamma^*$$

   （2）晶面夹角的计算公式

   晶面夹角可以用晶面法线间的夹角来表示。所以，晶体点阵中两个晶面（$h_1k_1l_1$）和（$h_2k_2l_2$）之间的夹角 φ 可以用它们所对应的倒易矢量 $\boldsymbol{g}_1$ 和 $\boldsymbol{g}_2$ 之间的夹角来表示。于是有：

$$\boldsymbol{g}_1\cdot\boldsymbol{g}_2 = g_1g_2\cos\varphi$$

$$\cos\varphi = \frac{\boldsymbol{g}_1\cdot\boldsymbol{g}_2}{g_1g_2} = \frac{1}{g_1g_2}(h_1\boldsymbol{a}^* + k_1\boldsymbol{b}^* + l_1\boldsymbol{c}^*)\cdot(h_2\boldsymbol{a}^* + k_2\boldsymbol{b}^* + l_2\boldsymbol{c}^*)$$
$$= \frac{1}{g_1g_2}[h_1h_2(a^*)^2 + k_1k_2(b^*)^2 + l_1l_2(c^*)^2 + (k_1l_2 + k_2l_1)b^*c^*\cos\alpha^*$$
$$+ (h_1l_2 + h_2l_1)c^*a^*\cos\beta^* + (h_1k_2 + h_2k_1)a^*b^*\cos\gamma^*] \qquad (3.39)$$

10. X射线衍射公式：

$$I(\vec{s}) = |F(\vec{s})|^2 L(\vec{s})\, I_{电子} = \left|\sum_j^n f_j e^{i2\pi\vec{s}\cdot\vec{r}}\right|^2 \cdot \left|\sum_{mnp}^N e^{i2\pi\vec{s}\cdot\vec{R}_{mnp}}\right|^2 \cdot I_0\left(\frac{e^2}{mc^2r}\right)\frac{1+\cos^2 2\theta}{2}$$

11. 干涉条件与布拉格定律：

$$\vec{s} = \overrightarrow{g_{hkl}} \perp (hkl)$$
$$2d_{hkl}sin\theta = \lambda$$

12. 点阵消光规律：
    简单点阵：不会消光
    底心点阵：h,k全奇、全偶
    体心点阵：$h+k+l$为偶

面心点阵：hkl全奇、全偶

金刚石结构：(h+k+l)/2为奇数时，Fs值为0
h k l 奇偶混杂时，F_l=0

13. 德拜法（单色光照射多晶体）：

$$2d_{hkl}sin\theta = \lambda$$

爱瓦德图解解释德拜法原理，具体见书。

14. 衍射仪的结构：
    1) 测角仪：有两个同轴的转盘，分别使试样和光源转动
    2) 探测器：记录衍射谱，盖革计数器-正比计数器-闪烁计数器-阵列探测器
    3) 控制和数据处理系统：包含单道脉冲高度分析器、定标器、计数率计
    4) 晶体单色器：降低背底，只有特定波长的衍射线能够进入

15. 劳厄法（连续光照射单晶体）：

$$tan2\theta = \frac{S}{D}$$

具体见书。

16. 内标法：
    具体见书P224

17. 点阵常数的精确测定：
    误差：
    1) 衍射仪：2θ的0°误差、刻度误差、试样表面离轴误差、垂直发散误差
    2) 试样引起的误差：试样透明度差、试样平面性误差
    3) 其它误差：角因子误差、折射偏差、温度误差、晶粒大小误差、特征辐射非单色引起的误差

18. 外推法消除系统误差：
    衍射几何误差在2θ趋近180°时，造成的点阵参数误差趋近于零。测量试样中2θ大于90°的各衍射线的2θ值，分别求出其a，然后以$cos^2\theta$为横坐标，以a为纵坐标，取点作图，外推至$cos^2\theta = 0$，得到a_0值。

19. 测宏观应力：
    X射线测量宏观应变，测量的是面间距的改变量。此时，可以有宏观应变量，也可以没有宏观应变量。因此，用X射线方法能够非破坏性地测定宏观残余应力。X射线只能测表面应力。

$$\varepsilon_{\theta\phi} = \frac{1+\nu}{E}\sigma_\phi sin^2\Psi - \frac{\nu}{E}(\sigma_1+\sigma_2) = (\frac{\Delta d}{d})_{\theta\phi}$$

$$\sigma_\phi = \frac{E}{1+\upsilon}\frac{\partial\varepsilon_{\theta\phi}}{\partial sin^2\Psi}$$

$$\sigma_\phi = -\frac{E}{2(1+\upsilon)} \cdot cot\theta \cdot \frac{\partial 2\theta}{\partial sin^2\Psi}$$

选择高角度线，提高精度。

单轴拉伸P255、衍射仪法P257

20. 测微晶尺寸：

衍射线的形状与微晶形状有关，晶粒越小，函数产主峰区就越大，衍射线就宽化

Scherrer公式：

$$D_{hkl} = \frac{0.89\lambda}{\beta_{hkl}\cos\theta}$$ 弧度

其中D为厚度，β为半高全宽。

选择高角度线，提高精度。

21. 微观应力：

由于塑性材料在形变、相变时会使滑移面，形变带、孪晶、以及夹杂，晶界、亚晶界、裂纹、空位和缺陷等附近产生不均匀的塑性流动，从而使材料内部存在着微区（几十埃）应力。这种应力也会由多相物质中不同取向晶粒的各向异性收缩或和合金中相邻相的收缩不一致或共格畸变所引起。试样中的这种应力既无一定的方向，又无一定的大小。因此，它们使面间距有一定的变化范围，从而衍射角有一定的变化范围，使衍射线宽化。

$$\sigma_{平} = E \cdot \varepsilon_{平} = E \cdot \frac{\pi\beta ctg\theta}{180^0 \times 4}$$

微观应力与微晶宽化的比较

回顾一下微晶宽化和微观应力宽化遵循的规律

$$\beta = \frac{0.89\lambda}{D_{hkl}\cos\theta} \propto \lambda \cdot \sec\theta \qquad \beta = \frac{180^0 \times 4}{E\pi} \cdot \sigma_{平} \cdot tg\theta \propto tg\theta$$

因此可以利用上述特点，用两种办法区分两种宽化。

(1) 利用不同λ进行测试：如果衍射线宽随λ而改变，宽化由微晶引起，反之由微观应力引起。

(2) 利用不同衍射线计算线宽并观察其随θ角的变化规律：βcosθ为常数，是微晶引起的宽化；Eβctgθ为常数，是微观应力所引起的。

(3)如果同时存在着微晶与微观应力宽化，就复杂得多，牵涉到两种宽化效应的分离。

22. 织构的概念与表示：

一般认为多晶材料中，晶粒的晶体学取向会出现某些规律性；或者某些晶体学方向往材料外形的某些特定方向集中；或者某些晶体学面往材料外形的某些特定面集中；或者晶体学方向和晶体学面都有某种程度的集中，则称该多晶材料中存在择优取向或织构。

1) 正极图：试样中某特定平面族法线在试样外形坐标中分布的极射投影图
2) 反极图：试样中某一外形方向在晶粒的晶体学坐标中分布的极射投影图
3) 三维取向分布函数（ODF）：在试样上取一外形坐标，同时在各个晶粒上都取一固定直角坐标O-XYZ，考察坐标之间的角分布。

23. 薄膜材料：

小角近似

$$p_i \approx \frac{2d}{\lambda}\theta_{\max}$$

θmax = 振荡峰的峰位(rad)

p_i = 对应振荡峰的级数

d = 单层膜的厚度

λ = X射线波长

- 估算薄膜厚度更简单的方法是把薄膜表面和界面之间的X射线干涉看成是两个晶面之间X射线的干涉，同样可以利用布拉格公式：

$$2d\sin\theta = n\lambda$$

- 对于相邻的两个振荡峰有

$$2d[\sin\theta - \sin(\theta + \Delta\theta)] = \lambda$$

- 由于掠入射条件下 的值非常小，**sinθ≈θ**，

$$d = \frac{\lambda}{2\Delta\theta}$$

- 利用该式可估算薄膜厚度（用弧度值进行计算）。